Solución de la pregunta 26

FÍSICA · ELECTRICIDAD · VALORES NOMINALES EN SERIE: REPARTO DE POTENCIA

Un calefactor «220 V – 2.000 W» y una ampolleta «220 V – 100 W» se conectan por error en serie a la red de 220 V. Suponiendo resistencias constantes, ¿cuál es aproximadamente la potencia que disipa la ampolleta?

A) 4,5 W **B)** 50 W **C)** 91 W **D)** 100 W

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula las resistencias

$$R_C = \frac{220^2}{2.000} = 24{,}2\ \Omega;\ R_A = \frac{220^2}{100} = 484\ \Omega.$$

2 Calcula la corriente

$$I = \frac{220}{24{,}2 + 484} = \frac{220}{508{,}2} \approx 0{,}433\ \text{A}.$$

3 Calcula la potencia de la ampolleta

$$P_A = I^2 R_A \approx 0{,}433^2 \cdot 484 \approx 91\ \text{W}.$$

4 Interpreta

La ampolleta se lleva casi todo el voltaje (≈ 210 V) porque su resistencia es 20 veces mayor: brilla casi normal, y el calefactor apenas disipa $\approx 4{,}5$ W.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la potencia del calefactor, no la de la ampolleta.

B) Reparte el voltaje en partes iguales; en serie se reparte en proporción a las resistencias.

D) Supone que recibe sus 220 V nominales; en serie, una parte del voltaje queda en el calefactor.

Idea clave. En serie, el voltaje se reparte en proporción a la resistencia: el elemento de mayor resistencia (el de menor potencia nominal) se queda con casi todo.